

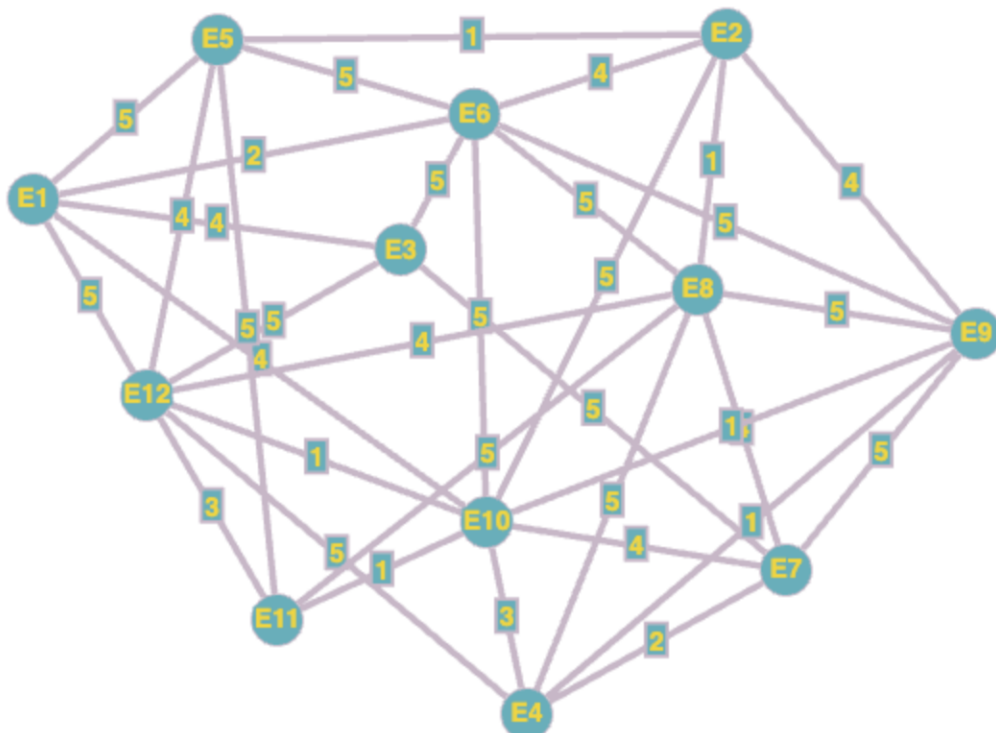
Домашнее задание 3
Косогова Мария (466310), Р3106, Поток 1
Вариант 33

Исходный граф:

V/V	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12
E1	0		4		5	2				4		5
E2		0			1	4		1	4	5		
E3	4		0			5	5					5
E4				0			2	5	1	3		5
E5	5	1			0	5						
E6	2	4	5		5	0		5			5	4
E7			5	2			0	4	5	4		
E8		1		5		5	4	0	5		5	4
E9		4		1			5	5	0	1		
E10	4	5		3			4		1	0	1	1
E11						5		5		1	0	3
E12	5		5	5		4		4		1	3	0

Уберём веса (сделаем граф невзвешенным):

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		1		1	1				1		1
e2		0			1	1		1	1	1		
e3	1		0			1	1					1
e4				0			1	1	1	1		1
e5	1	1			0	1						
e6	1	1	1		1	0		1			1	1
e7			1	1			0	1	1	1		
e8		1		1		1	1	0	1		1	1
e9		1		1			1	1	0	1		
e10	1	1		1			1		1	0	1	1
e11						1		1		1	0	1
e12	1		1	1		1		1		1	1	0



Найдём гамильтонов цикл:

Включаем в S вершину e1. $S = \{e1\}$

Возможная вершина: e3. $S = \{e1, e3\}$

Возможная вершина: e6. $S = \{e1, e3, e6\}$

Возможная вершина: e5. $S = \{e1, e3, e6, e5\}$

Возможная вершина: e2. $S = \{e1, e3, e6, e5, e2\}$

Возможная вершина: e8. $S = \{e1, e3, e6, e5, e2, e8\}$

Возможная вершина: e4. $S = \{e1, e3, e6, e5, e2, e8, e4\}$

Возможная вершина: e7. $S = \{e1, e3, e6, e5, e2, e8, e4, e7\}$

Возможная вершина: e9. $S = \{e1, e3, e6, e5, e2, e8, e4, e7, e9\}$

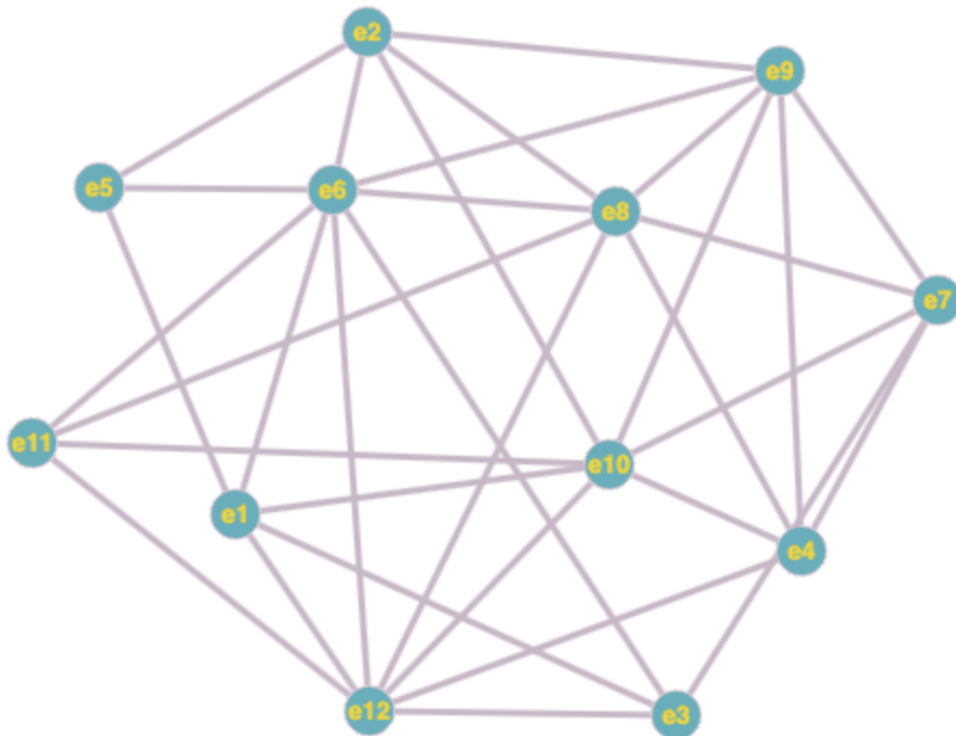
Возможная вершина: e10. $S = \{e1, e3, e6, e5, e2, e8, e4, e7, e9, e10\}$

Возможная вершина: e11. $S = \{e1, e3, e6, e5, e2, e8, e4, e7, e9, e10, e11\}$

Возможная вершина: e12. $S = \{e1, e3, e6, e5, e2, e8, e4, e7, e9, e10, e11, e12\}$

Гамильтонов цикл найден.

$S = \{e1, e3, e6, e5, e2, e8, e4, e7, e9, e10, e11, e12\}$



Построим граф пересечений

Перенумеруем вершины графа, чтобы ребра гамильтонова цикла были внешними:

до перенумерации	e1	e3	e6	e5	e2	e8	e4	e7	e9	e10	e11	e12
после перенумерации	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12

Тогда матрица смежности будет выглядеть следующим образом:

V/V	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12
E1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
E2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
E3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
E4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
E5	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0
E6	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1
E7	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1
E8	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
E9	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0
E10	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
E11	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
E12	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0

А сам граф так:



Определим p_{212} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{212} .

Ребро (e_2e_{12}) пересекается с $(e_1e_3), (e_1e_4), (e_1e_{10})$

Определим p_{28} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{28} .

Ребро (e_2e_8) пересекается с $(e_1e_3), (e_1e_4)$

Определим p_{312} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{312} .

Ребро (e_3e_{12}) пересекается с $(e_1e_4), (e_1e_{10}), (e_2e_8)$

Определим p_{311} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{311} .

Ребро (e_3e_{11}) пересекается с $(e_1e_4), (e_1e_{10}), (e_2e_8)$

Определим p_{36} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{36} .

Ребро (e_3e_6) пересекается с (e_1e_4)

Определим p_{35} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{35} .

Ребро (e_3e_5) пересекается с (e_1e_4)

Определим p_{510} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{510} .
 Ребро (e_{5e10}) пересекается с $(e_{2e8}), (e_{3e6})$
 Определим p_{59} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{59} .
 Ребро (e_{5e9}) пересекается с $(e_{2e8}), (e_{3e6})$
 Определим p_{612} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{612} .
 Ребро (e_{6e12}) пересекается с $(e_{1e10}), (e_{2e8}), (e_{3e11}), (e_{5e9}), (e_{5e10})$ Определим
 p_{611} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{611} .
 Ребро (e_{6e11}) пересекается с $(e_{1e10}), (e_{2e8}), (e_{5e9}), (e_{5e10})$
 Определим p_{69} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{69} .
 Ребро (e_{6e9}) пересекается с (e_{2e8})
 Определим p_{712} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{712} .
 Ребро (e_{7e12}) пересекается с
 $(e_{1e10}), (e_{2e8}), (e_{3e11}), (e_{5e9}), (e_{5e10}), (e_{6e8}), (e_{6e9}), (e_{6e11})$
 Определим p_{710} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{710} .
 Ребро (e_{7e10}) пересекается с $(e_{2e8}), (e_{5e9}), (e_{6e8}), (e_{6e9})$
 Определим p_{79} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{79} .
 Ребро (e_{7e9}) пересекается с $(e_{2e8}), (e_{6e8})$
 Определим p_{810} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{810} .
 Ребро (e_{8e10}) пересекается с $(e_{5e9}), (e_{6e9}), (e_{7e9})$
 Определим p_{1012} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{1012} . Ребро
 (e_{10e12}) пересекается с $(e_{3e11}), (e_{6e11})$
 Найдено 15 пересечений графа. Закончим поиск.

	p1p3	p2p12	p1p4	p1p10	p2p8	p3p12	p3p11	p3p6	p3p5	p5 p10	p5p9	p6 p12	p6p11	p6p9	p7p12
p1p3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p2p12	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p1p4	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
p1p10	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
p2 p8	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
p3p12	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p3p11	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
p3p6	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
p3p5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
p5p10	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1
p5p9	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1
p6p12	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
p6p11	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
p7p12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
p7p9	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1

В 1 строке ищем первый нулевой элемент - $r_1 3$. Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3 = r_1 v r_3 = 1100100000000000 v 011011111000000 = 111011111000000$ В строке $M1\ 3$
 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{4, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$.
 Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 4 = M1\ 3 v r_4 = 1110111110000000 v 010101100001101 = 111111111001101$ В строке $M1\ 3\ 4$
 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10, 11, 14\}$.
 Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 4\ 10 = M1\ 3\ 4 v r_{10} = 111111111001101 v 000010010101101 = 111111111101101$

В строке M1 3 4 10 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{11,14\}$.
Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 4\ 10\ 11=M1\ 3\ 4\ 10v_{r11}=111111111101101v000010010011101=111111111111101$
В строке M1 3 4 10 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{14\}$.
Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 4\ 10\ 11\ 14=M1\ 3\ 4\ 10\ 11v_{r14}=11111111111101v000010000000011=111111111111111$
В строке M1 3 4 10 11 14 все 1. Построено $\psi_1=\{u_1\ 3,u_1\ 4,u_1\ 10,u_5\ 10,u_5\ 9,u_6\ 9\}$
Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 4\ 10\ 14=M1\ 3\ 4\ 10v_{r14}=111111111101101v000010000000011=111111111101111$ В строке M1 3 4 10 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 4\ 11=M1\ 3\ 4v_{r11}=1111111111001101v000010010011101=1111111111011101$
В строке M1 3 4 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{14\}$.
Строка 14 не закроет ноль на 10 позиции.
Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 4\ 14=M1\ 3\ 4v_{r14}=1111111111001101v000010000000011=1111111111001111$ В строке M1 3 4 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 10=M1\ 3v_{r10}=111011111000000v000010010101101=111011111101101$ В строке M1 3 10 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{11,14\}$. Строки 11, 14 не закроют ноль на 4 позиции.
Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 11=M1\ 3v_{r11}=111011111000000v000010010011101=1110111111011101$ В строке M1 3 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 4, 10
Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 12=M1\ 3v_{r12}=111011111000000v000110100111000=111111111111000$ В строке M1 3 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13,14,15\}$.
Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 12\ 13=M1\ 3\ 12v_{r13}=111111111111000v000110000110101=111111111111101$ В строке M1 3 12 13 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{14\}$.
Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 12\ 13\ 14=M1\ 3\ 12\ 13v_{r14}=111111111111101v000010000000011=111111111111111$ В строке M1 3 12 13 14 все 1. Построено $\psi_2=\{u_1\ 3,u_1\ 4,u_6\ 12,u_6\ 11,u_6\ 9\}$
Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 12\ 14=M1\ 3\ 12v_{r14}=111111111111000v000010000000011=111111111111011$ В строке M1 3 12 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 12\ 15=M1\ 3\ 12v_{r15}=111111111111000v000110100110111=111111111111111$ В строке M1 3 12 15 все 1. Построено $\psi_3=\{u_1\ 3,u_1\ 4,u_6\ 12,u_7\ 12\}$
Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 13=M1\ 3v_{r13}=111011111000000v000110000110101=111111111110101$ В строке M1 3 13 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{14\}$. Строка 14 не закроет ноль на 12 позиции.
Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 14=M1\ 3v_{r14}=111011111000000v000010000000011=111011111000011$ В строке M1 3 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию
 $M1\ 3\ 15=M1\ 3v_{r15}=111011111000000v000110100110111=111111111110111$ В строке M1 3 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4 = r1v1r4 = 1100100000000000v010101100001101 = 110111100001101$ В строке $M1\ 4$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8, 9, 10, 11, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4\ 8 = M1\ 4v1r8 = 110111100001101v001000010110000 = 111111110111101$ В строке $M1\ 4\ 8$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4\ 8\ 9 = M1\ 4\ 8v1r9 = 111111110111101v001000001000000 = 111111111111101$ В строке $M1\ 4\ 8\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4\ 8\ 9\ 14 = M1\ 4\ 8\ 9v1r14 = 111111111111101v000010000000011 = 111111111111111$ В строке $M1\ 4\ 8\ 9\ 14$ все 1. Построено $\psi_4 = \{u1\ 3, u1\ 10, u3\ 6, u3\ 5, u6\ 9\}$

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4\ 8\ 14 = M1\ 4\ 8v1r14 = 111111110111101v000010000000011 = 111111110111111$ В строке $M1\ 4\ 8\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4\ 9 = M1\ 4v1r9 = 110111100001101v001000001000000 = 111111101001101$ В строке $M1\ 4\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10, 11, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4\ 9\ 10 = M1\ 4\ 9v1r10 = 111111101001101v000010010101101 = 111111111101101$ В строке $M1\ 4\ 9\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4\ 9\ 10\ 11 = M1\ 4\ 9\ 10v1r11 = 111111111101101v000010010011101 = 111111111111101$ В строке $M1\ 4\ 9\ 10\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4\ 9\ 10\ 11\ 14 = M1\ 4\ 9\ 10\ 11v1r14 = 111111111111101v000010000000011 = 111111111111111$ В строке $M1\ 4\ 9\ 10\ 11\ 14$ все 1. Построено $\psi_5 = \{u1\ 3, u1\ 10, u3\ 5, u5\ 10, u5\ 9, u6\ 9\}$

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4\ 9\ 10\ 14 = M1\ 4\ 9\ 10v1r14 = 111111111101101v000010000000011 = 111111111101111$ В строке $M1\ 4\ 9\ 10\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4\ 9\ 11 = M1\ 4\ 9v1r11 = 111111101001101v000010010011101 = 111111111011101$ В строке $M1\ 4\ 9\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет ноль на 10 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4\ 9\ 14 = M1\ 4\ 9v1r14 = 111111101001101v000010000000011 = 111111101001111$ В строке $M1\ 4\ 9\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4\ 10 = M1\ 4v1r10 = 110111100001101v000010010101101 = 110111110101101$ В строке $M1\ 4\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 14\}$. Строки 11, 14 не закроют нули на позициях 3, 9

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4\ 11 = M1\ 4v1r11 = 110111100001101v000010010011101 = 110111110011101$ В строке $M1\ 4\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 3, 9, 10

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 4\ 14 = M1\ 4v1r14 = 110111100001101v000010000000011 = 110111100001111$ В строке $M1\ 4\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6 = r1v1r6 = 1100100000000000v0011110000000000 = 1111110000000000$ В строке $M1\ 6$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7 = M1\ 6v_7 = 111111000000000v001110100001001 = 11111100001001$ В строке $M1\ 6\ 7$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8, 9, 10, 11, 13, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 8 = M1\ 6\ 7v_8 = 111111100001001v001000010110000 = 11111110111001$ В строке $M1\ 6\ 7\ 8$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9, 13, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 8\ 9 = M1\ 6\ 7\ 8v_9 = 11111110111001v001000001000000 = 11111111111001$ В строке $M1\ 6\ 7\ 8\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 8\ 9\ 13 = M1\ 6\ 7\ 8\ 9v_{13} = 111111111111001v000110000110101 = 11111111111101$ В строке $M1\ 6\ 7\ 8\ 9\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 8\ 9\ 13\ 14 = M1\ 6\ 7\ 8\ 9\ 13v_{14} = 11111111111101v000010000000011 = 11111111111111$ В строке $M1\ 6\ 7\ 8\ 9\ 13\ 14$ все 1. Построено $\psi_6 = \{u_1\ 3, u_3\ 12, u_3\ 11, u_3\ 6, u_3\ 5, u_6\ 11, u_6\ 9\}$

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 8\ 9\ 14 = M1\ 6\ 7\ 8\ 9v_{14} = 111111111111001v000010000000011 = 111111111111011$ В строке $M1\ 6\ 7\ 8\ 9\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 8\ 13 = M1\ 6\ 7\ 8v_{13} = 111111110111001v000110000110101 = 111111110111101$ В строке $M1\ 6\ 7\ 8\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$.

Строка 14 не закрывает ноль на 9 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 8\ 14 = M1\ 6\ 7\ 8v_{14} = 111111110111001v000010000000011 = 111111110111011$ В строке $M1\ 6\ 7\ 8\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 9 = M1\ 6\ 7v_9 = 111111100001001v001000001000000 = 111111101001001$ В строке $M1\ 6\ 7\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10, 11, 13, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 9\ 10 = M1\ 6\ 7\ 9v_{10} = 111111101001001v000010010101101 = 11111111101101$ В строке $M1\ 6\ 7\ 9\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 9\ 10\ 11 = M1\ 6\ 7\ 9\ 10v_{11} = 11111111101101v000010010011101 = 11111111111101$ В строке $M1\ 6\ 7\ 9\ 10\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 9\ 10\ 11\ 14 = M1\ 6\ 7\ 9\ 10\ 11v_{14} = 11111111111101v000010000000011 = 11111111111111$ В строке $M1\ 6\ 7\ 9\ 10\ 11\ 14$ все 1. Построено $\psi_7 = \{u_1\ 3, u_3\ 12, u_3\ 11, u_3\ 5, u_5\ 10, u_5\ 9, u_6\ 9\}$

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 9\ 10\ 14 = M1\ 6\ 7\ 9\ 10v_{14} = 111111111101101v000010000000011 = 111111111101111$ В строке $M1\ 6\ 7\ 9\ 10\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 9\ 11 = M1\ 6\ 7\ 9v_{11} = 111111101001001v000010010011101 = 111111111011101$ В строке $M1\ 6\ 7\ 9\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$.

Строка 14 не закрывает ноль на 10 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 9\ 13 = M1\ 6\ 7\ 9v_{13} = 111111101001001v000110000110101 = 111111101111101$ В строке $M1\ 6\ 7\ 9\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$.

Строка 14 не закрывает ноль на 8 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 9\ 14 = M1\ 6\ 7\ 9v_{14} = 111111101001001v000010000000011 = 111111101001011$ В строке $M1\ 6\ 7\ 9\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 10 = M1\ 6\ 7v_{10} = 111111100001001v000010010101101 = 111111110101101$ В строке

M1 6 7 10 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{11,14\}$. Строки 11, 14 не закроют ноль на 9 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 11=M1\ 6\ 7v_{r11}=111111100001001v000010010011101=111111110011101$ В строке M1 6 7 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 9, 10

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 13=M1\ 6\ 7v_{r13}=111111100001001v000110000110101=1111111100111101$ В строке M1 6 7 13 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 8, 9

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 7\ 14=M1\ 6\ 7v_{r14}=111111100001001v000010000000011=1111111100001011$ В строке M1 6 7 14 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 8=M1\ 6v_{r8}=111111000000000v001000010110000=111111010110000$ В строке M1 6 8 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{9,12,13,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 8\ 9=M1\ 6\ 8v_{r9}=111111010110000v001000001000000=111111011110000$ В строке M1 6 8 9 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{12,13,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 8\ 9\ 12=M1\ 6\ 8\ 9v_{r12}=111111011110000v000110100111000=111111111111000$ В строке M1 6 8 9 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13,14,15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 8\ 9\ 12\ 13=M1\ 6\ 8\ 9\ 12v_{r13}=111111111111000v000110000110101=111111111111101$ В строке M1 6 8 9 12 13 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 8\ 9\ 12\ 13\ 14=M1\ 6\ 8\ 9\ 12\ 13v_{r14}=11111111111101v000010000000011=111111111111111$ В строке M1 6 8 9 12 13 14 все 1. Построено $\psi_8=\{u_1\ 3, u_3\ 12, u_3\ 6, u_3\ 5, u_6\ 12, u_6\ 11, u_6\ 9\}$

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 8\ 9\ 12\ 14=M1\ 6\ 8\ 9\ 12v_{r14}=111111111111000v000010000000011=111111111111011$ В строке M1 6 8 9 12 14 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 8\ 9\ 12\ 15=M1\ 6\ 8\ 9\ 12v_{r15}=111111111111000v000110100110111=111111111111111$ В строке M1 6 8 9 12 15 все 1. Построено $\psi_9=\{u_1\ 3, u_3\ 12, u_3\ 6, u_3\ 5, u_6\ 12, u_7\ 12\}$

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 8\ 9\ 13=M1\ 6\ 8\ 9v_{r13}=111111011110000v000110000110101=111111011110101$ В строке M1 6 8 9 13 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 7, 12

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 8\ 9\ 14=M1\ 6\ 8\ 9v_{r14}=111111011110000v000010000000011=111111011110011$ В строке M1 6 8 9 14 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 8\ 9\ 15=M1\ 6\ 8\ 9v_{r15}=111111011110000v000110100110111=111111111110111$ В строке M1 6 8 9 15 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 8\ 12=M1\ 6\ 8v_{r12}=111111010110000v000110100111000=111111110111000$ В строке M1 6 8 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{13,14,15\}$. Строки 13, 14, 15 не закроют ноль на 9 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 8\ 13=M1\ 6\ 8v_{r13}=111111010110000v000110000110101=111111010110101$ В строке M1 6 8 13 находим номера нулевых элементов, составляем список $J'=\{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 7, 9, 12

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 8\ 14 = M1\ 6\ 8v_{r14} = 111111010110000v000010000000011 = 111111010110011$ В строке $M1\ 6\ 8\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 8\ 15 = M1\ 6\ 8v_{r15} = 111111010110000v000110100110111 = 111111101101111$ В строке $M1\ 6\ 8\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 9 = M1\ 6v_{r9} = 111111000000000v001000001000000 = 111111001000000$ В строке $M1\ 6\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10, 11, 12, 13, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 9\ 10 = M1\ 6\ 9v_{r10} = 111111001000000v000010010101101 = 111111011101101$ В строке $M1\ 6\ 9\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 14\}$. Строки 11, 14 не закроют ноль на 7 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 9\ 11 = M1\ 6\ 9v_{r11} = 111111001000000v000010010011101 = 111111011011101$ В строке $M1\ 6\ 9\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 7, 10

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 9\ 12 = M1\ 6\ 9v_{r12} = 111111001000000v000110100111000 = 111111101111000$ В строке $M1\ 6\ 9\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$. Строки 13, 14, 15 не закроют ноль на 8 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 9\ 13 = M1\ 6\ 9v_{r13} = 111111001000000v000110000110101 = 111111001110101$ В строке $M1\ 6\ 9\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 7, 8, 12

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 9\ 14 = M1\ 6\ 9v_{r14} = 111111001000000v000010000000011 = 111111001000011$ В строке $M1\ 6\ 9\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 9\ 15 = M1\ 6\ 9v_{r15} = 111111001000000v000110100110111 = 111111101110111$ В строке $M1\ 6\ 9\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 10 = M1\ 6v_{r10} = 111111000000000v000010010101101 = 111111010101101$ В строке $M1\ 6\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 14\}$. Строки 11, 14 не закроют нули на позициях 7, 9

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 11 = M1\ 6v_{r11} = 111111000000000v000010010011101 = 111111010011101$ В строке $M1\ 6\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 7, 9, 10

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 12 = M1\ 6v_{r12} = 111111000000000v000110100111000 = 111111100111000$ В строке $M1\ 6\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$. Строки 13, 14, 15 не закроют нули на позициях 8, 9

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 13 = M1\ 6v_{r13} = 111111000000000v000110000110101 = 111111000110101$ В строке $M1\ 6\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 7, 8, 9, 12

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 14 = M1\ 6v_{r14} = 111111000000000v000010000000011 = 111111000000011$ В строке $M1\ 6\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 6\ 15 = M1\ 6 \vee r15 = 1111110000000000 \vee 000110100110111 = 111111100110111$ В строке $M1\ 6\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 7 = r1 \vee r7 = 1100100000000000 \vee 001110100001001 = 111110100001001$ В строке $M1\ 7$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8, 9, 10, 11, 13, 14\}$. Строки 8, 9, 10, 11, 13, 14 не закроют ноль на 6 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 8 = r1 \vee r8 = 1100100000000000 \vee 001000010110000 = 111010010110000$ В строке $M1\ 8$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9, 12, 13, 14, 15\}$. Строки 9, 12, 13, 14, 15 не закроют ноль на 6 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 9 = r1 \vee r9 = 1100100000000000 \vee 001000001000000 = 111010001000000$ В строке $M1\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10, 11, 12, 13, 14, 15\}$. Строки 10, 11, 12, 13, 14, 15 не закроют ноль на 6 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 10 = r1 \vee r10 = 1100100000000000 \vee 000010010101101 = 110010010101101$ В строке $M1\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 14\}$. Строки 11, 14 не закроют нули на позициях 3, 4, 6, 7, 9

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 11 = r1 \vee r11 = 1100100000000000 \vee 000010010011101 = 110010010011101$ В строке $M1\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 3, 4, 6, 7, 9, 10

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 12 = r1 \vee r12 = 1100100000000000 \vee 000110100111000 = 110110100111000$ В строке $M1\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$. Строки 13, 14, 15 не закроют нули на позициях 3, 6, 8, 9

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 13 = r1 \vee r13 = 1100100000000000 \vee 000110000110101 = 110110000110101$ В строке $M1\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 3, 6, 7, 8, 9, 12

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 14 = r1 \vee r14 = 1100100000000000 \vee 000010000000011 = 110010000000011$ В строке $M1\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M1\ 15 = r1 \vee r15 = 1100100000000000 \vee 000110100110111 = 110110100110111$ В строке $M1\ 15$ остались незакрытые 0. В 2 строке ищем первый нулевой элемент - $r2\ 5$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5 = r2 \vee r5 = 1111000000000000 \vee 101011100111111 = 111111100111111$ В строке $M2\ 5$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8, 9\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 8 = M2\ 5 \vee r8 = 111111100111111 \vee 001000010110000 = 111111110111111$ В строке $M2\ 5\ 8$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 8\ 9 = M2\ 5\ 8 \vee r9 = 111111110111111 \vee 001000001000000 = 111111111111111$ В строке $M2\ 5\ 8\ 9$ все 1. Построено $\psi_{10} = \{u_2\ 12, u_2\ 8, u_3\ 6, u_3\ 5\}$

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 5\ 9 = M2\ 5 \vee r9 = 111111100111111 \vee 001000001000000 = 111111110111111$ В строке $M2\ 5\ 9$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6 = r2 \vee r6 = 1111000000000000 \vee 0011110000000000 = 1111110000000000$ В строке $M2\ 6$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7 = M2\ 6v_7 = 111111000000000v001110100001001 = 11111100001001$ В строке $M2\ 6\ 7$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8, 9, 10, 11, 13, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 8 = M2\ 6\ 7v_8 = 11111100001001v001000010110000 = 11111110111001$ В строке $M2\ 6\ 7\ 8$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9, 13, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 8\ 9 = M2\ 6\ 7\ 8v_9 = 11111110111001v001000001000000 = 111111111111001$ В строке $M2\ 6\ 7\ 8\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 8\ 9\ 13 = M2\ 6\ 7\ 8\ 9v_{13} = 111111111111001v000110000110101 = 111111111111101$ В строке $M2\ 6\ 7\ 8\ 9\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 8\ 9\ 13\ 14 = M2\ 6\ 7\ 8\ 9\ 13v_{14} = 111111111111101v000010000000011 = 111111111111111$ В строке $M2\ 6\ 7\ 8\ 9\ 13\ 14$ все 1. Построено $\psi_{11} = \{u_2\ 12, u_3\ 12, u_3\ 11, u_3\ 6, u_3\ 5, u_6\ 11, u_6\ 9\}$

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 8\ 9\ 14 = M2\ 6\ 7\ 8\ 9v_{14} = 111111111111001v000010000000011 = 111111111111011$ В строке $M2\ 6\ 7\ 8\ 9\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 8\ 13 = M2\ 6\ 7\ 8v_{13} = 111111110111001v000110000110101 = 111111110111101$ В строке $M2\ 6\ 7\ 8\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$.

Строка 14 не закрывает ноль на 9 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 8\ 14 = M2\ 6\ 7\ 8v_{14} = 111111110111001v000010000000011 = 111111110111011$ В строке $M2\ 6\ 7\ 8\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 9 = M2\ 6\ 7v_9 = 111111100001001v001000001000000 = 111111101001001$ В строке $M2\ 6\ 7\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10, 11, 13, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 9\ 10 = M2\ 6\ 7\ 9v_{10} = 111111101001001v000010010101101 = 11111111101101$ В строке $M2\ 6\ 7\ 9\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 9\ 10\ 11 = M2\ 6\ 7\ 9\ 10v_{11} = 11111111101101v000010010011101 = 111111111111101$ В строке $M2\ 6\ 7\ 9\ 10\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 9\ 10\ 11\ 14 = M2\ 6\ 7\ 9\ 10\ 11v_{14} = 111111111111101v000010000000011 = 111111111111111$ В строке $M2\ 6\ 7\ 9\ 10\ 11\ 14$ все 1. Построено $\psi_{12} = \{u_2\ 12, u_3\ 12, u_3\ 11, u_3\ 5, u_5\ 10, u_5\ 9, u_6\ 9\}$

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 9\ 10\ 14 = M2\ 6\ 7\ 9\ 10v_{14} = 11111111101101v000010000000011 = 111111111101111$ В строке $M2\ 6\ 7\ 9\ 10\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 9\ 11 = M2\ 6\ 7\ 9v_{11} = 111111101001001v000010010011101 = 111111111011101$ В строке $M2\ 6\ 7\ 9\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$.

Строка 14 не закрывает ноль на 10 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 9\ 13 = M2\ 6\ 7\ 9v_{13} = 111111101001001v000110000110101 = 111111101111101$ В строке $M2\ 6\ 7\ 9\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$.

Строка 14 не закрывает ноль на 8 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 9\ 14 = M2\ 6\ 7\ 9v_{14} = 111111101001001v000010000000011 = 111111101001011$ В строке $M2\ 6\ 7\ 9\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 10 = M2\ 6\ 7v_{r10} = 111111100001001v000010010101101 = 111111110101101$ В строке $M2\ 6\ 7\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 14\}$. Строки 11, 14 не закроют ноль на 9 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 11 = M2\ 6\ 7v_{r11} = 111111100001001v000010010011101 = 111111110011101$ В строке $M2\ 6\ 7\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 9, 10

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 13 = M2\ 6\ 7v_{r13} = 111111100001001v000110000110101 = 111111100111101$ В строке $M2\ 6\ 7\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 8, 9

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 7\ 14 = M2\ 6\ 7v_{r14} = 111111100001001v000010000000011 = 111111100001011$ В строке $M2\ 6\ 7\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 8 = M2\ 6v_{r8} = 111111000000000v001000010110000 = 111111010110000$ В строке $M2\ 6\ 8$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9, 12, 13, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 8\ 9 = M2\ 6\ 8v_{r9} = 111111010110000v001000001000000 = 111111011110000$ В строке $M2\ 6\ 8\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{12, 13, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 8\ 9\ 12 = M2\ 6\ 8\ 9v_{r12} = 111111011110000v000110100111000 = 111111111111000$ В строке $M2\ 6\ 8\ 9\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 8\ 9\ 12\ 13 = M2\ 6\ 8\ 9\ 12v_{r13} = 111111111111000v000110000110101 = 111111111111101$ В строке $M2\ 6\ 8\ 9\ 12\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 8\ 9\ 12\ 13\ 14 = M2\ 6\ 8\ 9\ 12\ 13v_{r14} = 111111111111101v000010000000011 = 111111111111111$ В строке $M2\ 6\ 8\ 9\ 12\ 13\ 14$ все 1. Построено $\psi_{13} = \{u_2\ 12, u_3\ 12, u_3\ 6, u_3\ 5, u_6\ 12, u_6\ 11, u_6\ 9\}$

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 8\ 9\ 12\ 14 = M2\ 6\ 8\ 9\ 12v_{r14} = 111111111111000v000010000000011 = 111111111111011$ В строке $M2\ 6\ 8\ 9\ 12\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 8\ 9\ 12\ 15 = M2\ 6\ 8\ 9\ 12v_{r15} = 111111111111000v000110100110111 = 111111111111111$ В строке $M2\ 6\ 8\ 9\ 12\ 15$ все 1. Построено $\psi_{14} = \{u_2\ 12, u_3\ 12, u_3\ 6, u_3\ 5, u_6\ 12, u_7\ 12\}$

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 8\ 9\ 13 = M2\ 6\ 8\ 9v_{r13} = 111111011110000v000110000110101 = 111111011110101$ В строке $M2\ 6\ 8\ 9\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 7, 12

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 8\ 9\ 14 = M2\ 6\ 8\ 9v_{r14} = 111111011110000v000010000000011 = 111111011110011$ В строке $M2\ 6\ 8\ 9\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 8\ 9\ 15 = M2\ 6\ 8\ 9v_{r15} = 111111011110000v000110100110111 = 111111111110111$ В строке $M2\ 6\ 8\ 9\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 8\ 12 = M2\ 6\ 8v_{r12} = 111111010110000v000110100111000 = 111111110111000$ В строке $M2\ 6\ 8\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$. Строки 13, 14, 15 не закроют ноль на 9 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 8\ 13 = M2\ 6\ 8vr13 = 111111010110000v000110000110101 = 111111010110101$ В строке $M2\ 6\ 8\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 7, 9, 12

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 8\ 14 = M2\ 6\ 8vr14 = 111111010110000v000010000000011 = 111111010110011$ В строке $M2\ 6\ 8\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 8\ 15 = M2\ 6\ 8vr15 = 111111010110000v000110100110111 = 111111101101111$ В строке $M2\ 6\ 8\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 9 = M2\ 6vr9 = 111111000000000v001000001000000 = 111111001000000$ В строке $M2\ 6\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10, 11, 12, 13, 14, 15\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 9\ 10 = M2\ 6\ 9vr10 = 111111001000000v000010010101101 = 111111011101101$ В строке $M2\ 6\ 9\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 14\}$. Строки 11, 14 не закроют ноль на 7 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 9\ 11 = M2\ 6\ 9vr11 = 111111001000000v000010010011101 = 111111011011101$ В строке $M2\ 6\ 9\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 7, 10

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 9\ 12 = M2\ 6\ 9vr12 = 111111001000000v000110100111000 = 111111101111000$ В строке $M2\ 6\ 9\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$. Строки 13, 14, 15 не закроют ноль на 8 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 9\ 13 = M2\ 6\ 9vr13 = 111111001000000v000110000110101 = 111111001110101$ В строке $M2\ 6\ 9\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 7, 8, 12

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 9\ 14 = M2\ 6\ 9vr14 = 111111001000000v000010000000011 = 111111001000011$ В строке $M2\ 6\ 9\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 9\ 15 = M2\ 6\ 9vr15 = 111111001000000v000110100110111 = 111111101110111$ В строке $M2\ 6\ 9\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 10 = M2\ 6vr10 = 111111000000000v000010010101101 = 111111010101101$ В строке $M2\ 6\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 14\}$. Строки 11, 14 не закроют нули на позициях 7, 9

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 11 = M2\ 6vr11 = 111111000000000v000010010011101 = 111111010011101$ В строке $M2\ 6\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 7, 9, 10

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 12 = M2\ 6vr12 = 111111000000000v000110100111000 = 111111100111000$ В строке $M2\ 6\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$. Строки 13, 14, 15 не закроют нули на позициях 8, 9

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 13 = M2\ 6vr13 = 111111000000000v000110000110101 = 111111000110101$ В строке $M2\ 6\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 7, 8, 9, 12

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 14 = M2\ 6 \vee r14 = 1111110000000000 \vee 000010000000011 = 111111000000011$ В строке $M2\ 6\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 6\ 15 = M2\ 6 \vee r15 = 1111110000000000 \vee 000110100110111 = 111111100110111$ В строке $M2\ 6\ 15$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 7 = r2 \vee r7 = 1111000000000000 \vee 001110100001001 = 111110100001001$ В строке $M2\ 7$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8, 9, 10, 11, 13, 14\}$. Строки 8, 9, 10, 11, 13, 14 не закроют ноль на 6 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 8 = r2 \vee r8 = 1111000000000000 \vee 001000010110000 = 111100010110000$ В строке $M2\ 8$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9, 12, 13, 14, 15\}$. Строки 9, 12, 13, 14, 15 не закроют ноль на 6 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 9 = r2 \vee r9 = 1111000000000000 \vee 001000001000000 = 111100001000000$ В строке $M2\ 9$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10, 11, 12, 13, 14, 15\}$. Строки 10, 11, 12, 13, 14, 15 не закроют ноль на 6 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 10 = r2 \vee r10 = 1111000000000000 \vee 000010010101101 = 111110010101101$ В строке $M2\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 14\}$. Строки 11, 14 не закроют нули на позициях 6, 7, 9

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 11 = r2 \vee r11 = 1111000000000000 \vee 000010010011101 = 111110010011101$ В строке $M2\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 6, 7, 9, 10

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 12 = r2 \vee r12 = 1111000000000000 \vee 000110100111000 = 111110100111000$ В строке $M2\ 12$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$. Строки 13, 14, 15 не закроют нули на позициях 6, 8, 9

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 13 = r2 \vee r13 = 1111000000000000 \vee 000110000110101 = 111110000110101$ В строке $M2\ 13$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 6, 7, 8, 9, 12

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 14 = r2 \vee r14 = 1111000000000000 \vee 000010000000011 = 111110000000011$ В строке $M2\ 14$ остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M2\ 15 = r2 \vee r15 = 1111000000000000 \vee 000110100110111 = 111110100110111$ В строке $M2\ 15$ остались незакрытые 0. В 3 строке ищем первый нулевой элемент - $r3\ 4$.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 4 = r3 \vee r4 = 011011111000000 \vee 010101100001101 = 011111111001101$ В строке $M3\ 4$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10, 11, 14\}$. Строки 10, 11, 14 не закроют ноль на 1 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 10 = r3 \vee r10 = 011011111000000 \vee 000010010101101 = 01101111101101$ В строке $M3\ 10$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 14\}$. Строки 11, 14 не закроют нули на позициях 1, 4

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 11 = r3 \vee r11 = 011011111000000 \vee 000010010011101 = 011011111011101$ В строке $M3\ 11$ находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 1, 4, 10

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 12 = r3v r12 = 011011111000000v000110100111000 = 011111111111000$ В строке M3 12 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{13, 14, 15\}$. Строки 13, 14, 15 не закроют ноль на 1 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 13 = r3v r13 = 011011111000000v000110000110101 = 011111111110101$ В строке M3 13 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 1, 12

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 14 = r3v r14 = 011011111000000v000010000000011 = 011011111000011$ В строке M3 14 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M3\ 15 = r3v r15 = 011011111000000v000110100110111 = 011111111110111$ В строке M3 15 остались незакрытые 0. В 4 строке ищем первый нулевой элемент - r4 5.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 5 = r4v r5 = 010101100001101v101011100111111 = 111111100111111$ В строке M4 5 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{8, 9\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 5\ 8 = M4\ 5v r8 = 111111100111111v001000010110000 = 111111110111111$ В строке M4 5 8 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9\}$.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 5\ 8\ 9 = M4\ 5\ 8v r9 = 111111110111111v001000001000000 = 111111111111111$ В строке M4 5 8 9 все 1. Построено $\psi_{15} = \{u_1\ 10, u_2\ 8, u_3\ 6, u_3\ 5\}$

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 5\ 9 = M4\ 5v r9 = 111111100111111v001000001000000 = 111111110111111$ В строке M4 5 9 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 8 = r4v r8 = 010101100001101v001000010110000 = 011101110111101$ В строке M4 8 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{9, 14\}$. Строки 9, 14 не закроют ноль на 1 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 9 = r4v r9 = 010101100001101v001000001000000 = 011101101001101$ В строке M4 9 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{10, 11, 14\}$. Строки 10, 11, 14 не закроют ноль на 1 позиции.

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 10 = r4v r10 = 010101100001101v000010010101101 = 010111110101101$ В строке M4 10 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{11, 14\}$. Строки 11, 14 не закроют нули на позициях 1, 3, 9

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 11 = r4v r11 = 010101100001101v000010010011101 = 010111110011101$ В строке M4 11 находим номера нулевых элементов, составляем список $J' = \{14\}$. Строка 14 не закроет нули на позициях 1, 3, 9, 10

Записываем дизъюнкцию

$M4\ 14 = r4v r14 = 010101100001101v000010000000011 = 010111100001111$ В строке M4 14 остались незакрытые 0.

Из матрицы $R(G')$ видно, что строки с номерами $j > 4$ не смогут закрыть ноль в позиции 2.

Семейство максимальных внутренне устойчивых множеств ψG построено.

Это:

$\psi_1 = \{u_1\ 3, u_1\ 4, u_1\ 10, u_5\ 10, u_5\ 9, u_6\ 9\}$

$\psi_2 = \{u_1\ 3, u_1\ 4, u_6\ 12, u_6\ 11, u_6\ 9\}$

$\psi_3 = \{u_1 3, u_1 4, u_6 12, u_7 12\}$
 $\psi_4 = \{u_1 3, u_1 10, u_3 6, u_3 5, u_6 9\}$
 $\psi_5 = \{u_1 3, u_1 10, u_3 5, u_5 10, u_5 9, u_6 9\}$
 $\psi_6 = \{u_1 3, u_3 12, u_3 11, u_3 6, u_3 5, u_6 11, u_6 9\}$
 $\psi_7 = \{u_1 3, u_3 12, u_3 11, u_3 5, u_5 10, u_5 9, u_6 9\}$
 $\psi_8 = \{u_1 3, u_3 12, u_3 6, u_3 5, u_6 12, u_6 11, u_6 9\}$
 $\psi_9 = \{u_1 3, u_3 12, u_3 6, u_3 5, u_6 12, u_7 12\}$
 $\psi_{10} = \{u_2 12, u_2 8, u_3 6, u_3 5\}$
 $\psi_{11} = \{u_2 12, u_3 12, u_3 11, u_3 6, u_3 5, u_6 11, u_6 9\}$
 $\psi_{12} = \{u_2 12, u_3 12, u_3 11, u_3 5, u_5 10, u_5 9, u_6 9\}$
 $\psi_{13} = \{u_2 12, u_3 12, u_3 6, u_3 5, u_6 12, u_6 11, u_6 9\}$
 $\psi_{14} = \{u_2 12, u_3 12, u_3 6, u_3 5, u_6 12, u_7 12\}$
 $\psi_{15} = \{u_1 10, u_2 8, u_3 6, u_3 5\}$

Для каждой пары множеств вычислим значение критерия

$$\alpha\gamma\beta = |\psi\gamma| + |\psi\beta| - |\psi\gamma \cap \psi\beta|:$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{12} &= |\psi_1| + |\psi_2| - |\psi_1 \cap \psi_2| = 6 + 5 - 3 = 8 \\
\alpha_{13} &= |\psi_1| + |\psi_3| - |\psi_1 \cap \psi_3| = 6 + 4 - 2 = 8 \\
\alpha_{14} &= |\psi_1| + |\psi_4| - |\psi_1 \cap \psi_4| = 6 + 5 - 3 = 8 \\
\alpha_{15} &= |\psi_1| + |\psi_5| - |\psi_1 \cap \psi_5| = 6 + 6 - 5 = 7 \\
\alpha_{16} &= |\psi_1| + |\psi_6| - |\psi_1 \cap \psi_6| = 6 + 7 - 2 = 11 \\
\alpha_{17} &= |\psi_1| + |\psi_7| - |\psi_1 \cap \psi_7| = 6 + 7 - 4 = 9 \\
\alpha_{18} &= |\psi_1| + |\psi_8| - |\psi_1 \cap \psi_8| = 6 + 7 - 2 = 11 \\
\alpha_{19} &= |\psi_1| + |\psi_9| - |\psi_1 \cap \psi_9| = 6 + 6 - 1 = 11 \\
\alpha_{110} &= |\psi_1| + |\psi_{10}| - |\psi_1 \cap \psi_{10}| = 6 + 4 - 0 = 10 \\
\alpha_{111} &= |\psi_1| + |\psi_{11}| - |\psi_1 \cap \psi_{11}| = 6 + 7 - 1 = 12 \\
\alpha_{112} &= |\psi_1| + |\psi_{12}| - |\psi_1 \cap \psi_{12}| = 6 + 7 - 3 = 10 \\
\alpha_{113} &= |\psi_1| + |\psi_{13}| - |\psi_1 \cap \psi_{13}| = 6 + 7 - 1 = 12 \\
\alpha_{114} &= |\psi_1| + |\psi_{14}| - |\psi_1 \cap \psi_{14}| = 6 + 6 - 0 = 12 \\
\alpha_{115} &= |\psi_1| + |\psi_{15}| - |\psi_1 \cap \psi_{15}| = 6 + 4 - 1 = 9 \\
\alpha_{23} &= |\psi_2| + |\psi_3| - |\psi_2 \cap \psi_3| = 5 + 4 - 3 = 6 \\
\alpha_{24} &= |\psi_2| + |\psi_4| - |\psi_2 \cap \psi_4| = 5 + 5 - 2 = 8 \\
\alpha_{25} &= |\psi_2| + |\psi_5| - |\psi_2 \cap \psi_5| = 5 + 6 - 2 = 9 \\
\alpha_{26} &= |\psi_2| + |\psi_6| - |\psi_2 \cap \psi_6| = 5 + 7 - 3 = 9 \\
\alpha_{27} &= |\psi_2| + |\psi_7| - |\psi_2 \cap \psi_7| = 5 + 7 - 2 = 10 \\
\alpha_{28} &= |\psi_2| + |\psi_8| - |\psi_2 \cap \psi_8| = 5 + 7 - 4 = 8 \\
\alpha_{29} &= |\psi_2| + |\psi_9| - |\psi_2 \cap \psi_9| = 5 + 6 - 2 = 9 \\
\alpha_{210} &= |\psi_2| + |\psi_{10}| - |\psi_2 \cap \psi_{10}| = 5 + 4 - 0 = 9 \\
\alpha_{211} &= |\psi_2| + |\psi_{11}| - |\psi_2 \cap \psi_{11}| = 5 + 7 - 2 = 10 \\
\alpha_{212} &= |\psi_2| + |\psi_{12}| - |\psi_2 \cap \psi_{12}| = 5 + 7 - 1 = 11 \\
\alpha_{213} &= |\psi_2| + |\psi_{13}| - |\psi_2 \cap \psi_{13}| = 5 + 7 - 3 = 9 \\
\alpha_{214} &= |\psi_2| + |\psi_{14}| - |\psi_2 \cap \psi_{14}| = 5 + 6 - 1 = 10 \\
\alpha_{215} &= |\psi_2| + |\psi_{15}| - |\psi_2 \cap \psi_{15}| = 5 + 4 - 0 = 9 \\
\alpha_{34} &= |\psi_3| + |\psi_4| - |\psi_3 \cap \psi_4| = 4 + 5 - 1 = 8 \\
\alpha_{35} &= |\psi_3| + |\psi_5| - |\psi_3 \cap \psi_5| = 4 + 6 - 1 = 9
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{36} &= |\psi_3| + |\psi_6| - |\psi_3 \cap \psi_6| = 4 + 7 - 1 = 10 \\
\alpha_{37} &= |\psi_3| + |\psi_7| - |\psi_3 \cap \psi_7| = 4 + 7 - 1 = 10 \\
\alpha_{38} &= |\psi_3| + |\psi_8| - |\psi_3 \cap \psi_8| = 4 + 7 - 2 = 9 \\
\alpha_{39} &= |\psi_3| + |\psi_9| - |\psi_3 \cap \psi_9| = 4 + 6 - 3 = 7 \\
\alpha_{310} &= |\psi_3| + |\psi_{10}| - |\psi_3 \cap \psi_{10}| = 4 + 4 - 0 = 8 \\
\alpha_{311} &= |\psi_3| + |\psi_{11}| - |\psi_3 \cap \psi_{11}| = 4 + 7 - 0 = 11 \\
\alpha_{312} &= |\psi_3| + |\psi_{12}| - |\psi_3 \cap \psi_{12}| = 4 + 7 - 0 = 11 \\
\alpha_{313} &= |\psi_3| + |\psi_{13}| - |\psi_3 \cap \psi_{13}| = 4 + 7 - 1 = 10 \\
\alpha_{314} &= |\psi_3| + |\psi_{14}| - |\psi_3 \cap \psi_{14}| = 4 + 6 - 2 = 8 \\
\alpha_{315} &= |\psi_3| + |\psi_{15}| - |\psi_3 \cap \psi_{15}| = 4 + 4 - 0 = 8 \\
\alpha_{45} &= |\psi_4| + |\psi_5| - |\psi_4 \cap \psi_5| = 5 + 6 - 4 = 7 \\
\alpha_{46} &= |\psi_4| + |\psi_6| - |\psi_4 \cap \psi_6| = 5 + 7 - 4 = 8 \\
\alpha_{47} &= |\psi_4| + |\psi_7| - |\psi_4 \cap \psi_7| = 5 + 7 - 3 = 9 \\
\alpha_{48} &= |\psi_4| + |\psi_8| - |\psi_4 \cap \psi_8| = 5 + 7 - 4 = 8 \\
\alpha_{49} &= |\psi_4| + |\psi_9| - |\psi_4 \cap \psi_9| = 5 + 6 - 3 = 8 \\
\alpha_{410} &= |\psi_4| + |\psi_{10}| - |\psi_4 \cap \psi_{10}| = 5 + 4 - 2 = 7 \\
\alpha_{411} &= |\psi_4| + |\psi_{11}| - |\psi_4 \cap \psi_{11}| = 5 + 7 - 3 = 9 \\
\alpha_{412} &= |\psi_4| + |\psi_{12}| - |\psi_4 \cap \psi_{12}| = 5 + 7 - 2 = 10 \\
\alpha_{413} &= |\psi_4| + |\psi_{13}| - |\psi_4 \cap \psi_{13}| = 5 + 7 - 3 = 9 \\
\alpha_{414} &= |\psi_4| + |\psi_{14}| - |\psi_4 \cap \psi_{14}| = 5 + 6 - 2 = 9 \\
\alpha_{415} &= |\psi_4| + |\psi_{15}| - |\psi_4 \cap \psi_{15}| = 5 + 4 - 3 = 6 \\
\alpha_{56} &= |\psi_5| + |\psi_6| - |\psi_5 \cap \psi_6| = 6 + 7 - 3 = 10 \\
\alpha_{57} &= |\psi_5| + |\psi_7| - |\psi_5 \cap \psi_7| = 6 + 7 - 5 = 8 \\
\alpha_{58} &= |\psi_5| + |\psi_8| - |\psi_5 \cap \psi_8| = 6 + 7 - 3 = 10 \\
\alpha_{59} &= |\psi_5| + |\psi_9| - |\psi_5 \cap \psi_9| = 6 + 6 - 2 = 10 \\
\alpha_{510} &= |\psi_5| + |\psi_{10}| - |\psi_5 \cap \psi_{10}| = 6 + 4 - 1 = 9 \\
\alpha_{511} &= |\psi_5| + |\psi_{11}| - |\psi_5 \cap \psi_{11}| = 6 + 7 - 2 = 11 \\
\alpha_{512} &= |\psi_5| + |\psi_{12}| - |\psi_5 \cap \psi_{12}| = 6 + 7 - 4 = 9 \\
\alpha_{513} &= |\psi_5| + |\psi_{13}| - |\psi_5 \cap \psi_{13}| = 6 + 7 - 2 = 11 \\
\alpha_{514} &= |\psi_5| + |\psi_{14}| - |\psi_5 \cap \psi_{14}| = 6 + 6 - 1 = 11 \\
\alpha_{515} &= |\psi_5| + |\psi_{15}| - |\psi_5 \cap \psi_{15}| = 6 + 4 - 2 = 8 \\
\alpha_{67} &= |\psi_6| + |\psi_7| - |\psi_6 \cap \psi_7| = 7 + 7 - 5 = 9 \\
\alpha_{68} &= |\psi_6| + |\psi_8| - |\psi_6 \cap \psi_8| = 7 + 7 - 6 = 8 \\
\alpha_{69} &= |\psi_6| + |\psi_9| - |\psi_6 \cap \psi_9| = 7 + 6 - 4 = 9 \\
\alpha_{610} &= |\psi_6| + |\psi_{10}| - |\psi_6 \cap \psi_{10}| = 7 + 4 - 2 = 9 \\
\alpha_{611} &= |\psi_6| + |\psi_{11}| - |\psi_6 \cap \psi_{11}| = 7 + 7 - 6 = 8 \\
\alpha_{612} &= |\psi_6| + |\psi_{12}| - |\psi_6 \cap \psi_{12}| = 7 + 7 - 4 = 10 \\
\alpha_{613} &= |\psi_6| + |\psi_{13}| - |\psi_6 \cap \psi_{13}| = 7 + 7 - 5 = 9 \\
\alpha_{614} &= |\psi_6| + |\psi_{14}| - |\psi_6 \cap \psi_{14}| = 7 + 6 - 3 = 10 \\
\alpha_{615} &= |\psi_6| + |\psi_{15}| - |\psi_6 \cap \psi_{15}| = 7 + 4 - 2 = 9 \\
\alpha_{78} &= |\psi_7| + |\psi_8| - |\psi_7 \cap \psi_8| = 7 + 7 - 4 = 10 \\
\alpha_{79} &= |\psi_7| + |\psi_9| - |\psi_7 \cap \psi_9| = 7 + 6 - 3 = 10 \\
\alpha_{710} &= |\psi_7| + |\psi_{10}| - |\psi_7 \cap \psi_{10}| = 7 + 4 - 1 = 10 \\
\alpha_{711} &= |\psi_7| + |\psi_{11}| - |\psi_7 \cap \psi_{11}| = 7 + 7 - 4 = 10 \\
\alpha_{712} &= |\psi_7| + |\psi_{12}| - |\psi_7 \cap \psi_{12}| = 7 + 7 - 6 = 8
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{713} &= |\psi_7| + |\psi_{13}| - |\psi_7 \cap \psi_{13}| = 7 + 7 - 3 = 11 \\
\alpha_{714} &= |\psi_7| + |\psi_{14}| - |\psi_7 \cap \psi_{14}| = 7 + 6 - 2 = 11 \\
\alpha_{715} &= |\psi_7| + |\psi_{15}| - |\psi_7 \cap \psi_{15}| = 7 + 4 - 1 = 10 \\
\alpha_{89} &= |\psi_8| + |\psi_9| - |\psi_8 \cap \psi_9| = 7 + 6 - 5 = 8 \\
\alpha_{810} &= |\psi_8| + |\psi_{10}| - |\psi_8 \cap \psi_{10}| = 7 + 4 - 2 = 9 \\
\alpha_{811} &= |\psi_8| + |\psi_{11}| - |\psi_8 \cap \psi_{11}| = 7 + 7 - 5 = 9 \\
\alpha_{812} &= |\psi_8| + |\psi_{12}| - |\psi_8 \cap \psi_{12}| = 7 + 7 - 3 = 11 \\
\alpha_{813} &= |\psi_8| + |\psi_{13}| - |\psi_8 \cap \psi_{13}| = 7 + 7 - 6 = 8 \\
\alpha_{814} &= |\psi_8| + |\psi_{14}| - |\psi_8 \cap \psi_{14}| = 7 + 6 - 4 = 9 \\
\alpha_{815} &= |\psi_8| + |\psi_{15}| - |\psi_8 \cap \psi_{15}| = 7 + 4 - 2 = 9 \\
\alpha_{910} &= |\psi_9| + |\psi_{10}| - |\psi_9 \cap \psi_{10}| = 6 + 4 - 2 = 8 \\
\alpha_{911} &= |\psi_9| + |\psi_{11}| - |\psi_9 \cap \psi_{11}| = 6 + 7 - 3 = 10 \\
\alpha_{912} &= |\psi_9| + |\psi_{12}| - |\psi_9 \cap \psi_{12}| = 6 + 7 - 2 = 11 \\
\alpha_{913} &= |\psi_9| + |\psi_{13}| - |\psi_9 \cap \psi_{13}| = 6 + 7 - 4 = 9 \\
\alpha_{914} &= |\psi_9| + |\psi_{14}| - |\psi_9 \cap \psi_{14}| = 6 + 6 - 5 = 7 \\
\alpha_{915} &= |\psi_9| + |\psi_{15}| - |\psi_9 \cap \psi_{15}| = 6 + 4 - 2 = 8 \\
\alpha_{1011} &= |\psi_{10}| + |\psi_{11}| - |\psi_{10} \cap \psi_{11}| = 4 + 7 - 3 = 8 \\
\alpha_{1012} &= |\psi_{10}| + |\psi_{12}| - |\psi_{10} \cap \psi_{12}| = 4 + 7 - 2 = 9 \\
\alpha_{1013} &= |\psi_{10}| + |\psi_{13}| - |\psi_{10} \cap \psi_{13}| = 4 + 7 - 3 = 8 \\
\alpha_{1014} &= |\psi_{10}| + |\psi_{14}| - |\psi_{10} \cap \psi_{14}| = 4 + 6 - 3 = 7 \\
\alpha_{1015} &= |\psi_{10}| + |\psi_{15}| - |\psi_{10} \cap \psi_{15}| = 4 + 4 - 3 = 5 \\
\alpha_{1112} &= |\psi_{11}| + |\psi_{12}| - |\psi_{11} \cap \psi_{12}| = 7 + 7 - 5 = 9 \\
\alpha_{1113} &= |\psi_{11}| + |\psi_{13}| - |\psi_{11} \cap \psi_{13}| = 7 + 7 - 6 = 8 \\
\alpha_{1114} &= |\psi_{11}| + |\psi_{14}| - |\psi_{11} \cap \psi_{14}| = 7 + 6 - 4 = 9 \\
\alpha_{1115} &= |\psi_{11}| + |\psi_{15}| - |\psi_{11} \cap \psi_{15}| = 7 + 4 - 2 = 9 \\
\alpha_{1213} &= |\psi_{12}| + |\psi_{13}| - |\psi_{12} \cap \psi_{13}| = 7 + 7 - 4 = 10 \\
\alpha_{1214} &= |\psi_{12}| + |\psi_{14}| - |\psi_{12} \cap \psi_{14}| = 7 + 6 - 3 = 10 \\
\alpha_{1215} &= |\psi_{12}| + |\psi_{15}| - |\psi_{12} \cap \psi_{15}| = 7 + 4 - 1 = 10 \\
\alpha_{1314} &= |\psi_{13}| + |\psi_{14}| - |\psi_{13} \cap \psi_{14}| = 7 + 6 - 5 = 8 \\
\alpha_{1315} &= |\psi_{13}| + |\psi_{15}| - |\psi_{13} \cap \psi_{15}| = 7 + 4 - 2 = 9 \\
\alpha_{1415} &= |\psi_{14}| + |\psi_{15}| - |\psi_{14} \cap \psi_{15}| = 6 + 4 - 2 = 8
\end{aligned}$$

Результаты вычислений запишем в матрицу $A = \|\alpha_{\gamma\delta}\|$.

	ψ_1	ψ_2	ψ_3	ψ_4	ψ_5	ψ_6	ψ_7	ψ_8	ψ_9	ψ_{10}	ψ_{11}	ψ_{12}	ψ_{13}	ψ_{14}	ψ_{15}
ψ_1	-	8	8	8	7	11	9	11	11	10	12	10	12	12	9
ψ_2	-	-	6	8	9	9	10	8	9	9	10	11	9	10	9
ψ_3	-	-	-	8	9	10	10	9	7	8	11	11	10	8	8
ψ_4	-	-	-	-	7	8	9	8	8	7	9	10	9	9	6
ψ_5	-	-	-	-	-	10	8	10	10	9	11	9	11	11	8
ψ_6	-	-	-	-	-	-	9	8	9	9	8	10	9	10	9
ψ_7	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	8	11	11	10
ψ_8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	9	11	8	9	9
ψ_9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	11	9	7	8
ψ_{10}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	8	7	5
ψ_{11}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	9	9

ψ_{12}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10
ψ_{13}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9
ψ_{14}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

$\max = \alpha_{1\ 14} = 12$

$\psi_1 = \{u_1\ 3, u_1\ 4, u_1\ 10, u_5\ 10, u_5\ 9, u_6\ 9\}$

$\psi_{14} = \{u_2\ 12, u_3\ 12, u_3\ 6, u_3\ 5, u_6\ 12, u_7\ 12\}$

В суграфе H , содержащем максимальное число непересекающихся рёбер, рёбра, вошедшие в ψ_1 , проводим внутри гамильтонова цикла, а в ψ_{14} – вне его.



Удаляем из $\Psi G'$ ребра, вошедшие в ψ_1 , ψ_{14} и удаляем пустые множества

$\psi_2 = \{u_6\ 11\}$

$\psi_6 = \{u_3\ 11, u_6\ 11\}$

$\psi_7 = \{u_3\ 11\}$

$\psi_8 = \{u_6\ 11\}$

$\psi_{10} = \{u_2\ 8\}$

$\psi_{11} = \{u_3\ 11, u_6\ 11\}$

$\psi_{12} = \{u_3\ 11\}$

$\psi_{13} = \{u_6\ 11\}$

$\psi_{15} = \{u_2\ 8\}$

Удаляем одинаковые множества:

$$\psi_2 = \{u_6 11\}$$

$$\psi_6 = \{u_3 11, u_6 11\}$$

$$\psi_7 = \{u_3 11\}$$

$$\psi_8 = \{u_6 11\}$$

$$\psi_{10} = \{u_2 8\}$$

Итог

$$\psi_{11} = \{u_3 11, u_6 11\}$$

$$\psi_{12} = \{u_3 11\}$$

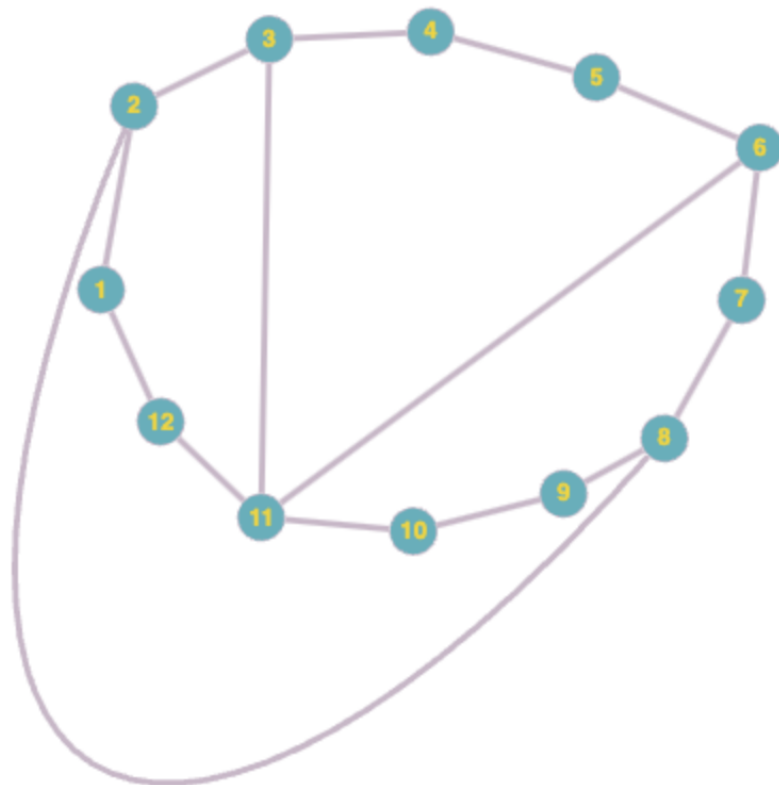
$$\psi_{13} = \{u_6 11\}$$

$$\psi_{15} = \{u_2 8\}$$

В суграфе J рёбра, вошедшие в ψ_{11} , проводим внутри гамильтонова цикла, а в ψ_{15} – вне его.

$$\psi_{11} = \{u_3 11, u_6 11\}$$

$$\psi_{15} = \{u_2 8\}$$



Все рёбра графа реализованы. Толщина графа $m = 2$.